

Física II - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Una habitación cerrada de 50 m^3 se encuentra a la misma temperatura (10°C) y presión (1 kp/cm^2) del exterior. Se conecta la calefacción y al cabo de un rato la temperatura interior ha subido a 25°C . Calcular:
- (a) La nueva presión interior.
 - (b) El calor suministrado, considerando el aire como gas ideal diatómico y que las paredes no se calientan ni conducen el calor.
 - (c) La cantidad de gas que sale al abrir una ventana, suponiendo que la temperatura interior no varía.
 - (d) Suponiendo ahora que la ventana de vidrio (de 1 m^2 de área y $0,4 \text{ cm}$ de espesor) está cerrada y su conductividad térmica es de $0,6 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, calcular el flujo calorífico aportado por la calefacción para mantener la temperatura constante.

Solución Sea (1) = estado inicial, (2) = estado final

$$T_1 = 10^\circ\text{C} \equiv 273 + 10 = 283^\circ\text{K}$$

$$T_2 = 25^\circ\text{C} \equiv 273 + 25 = 298^\circ\text{K}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} = 9.81 \frac{\text{kp}}{\text{cm}^2} = 0.968 \text{ atm} \\ 1 \text{ atm} = 101328 \text{ Pa} \end{array} \right\} \Rightarrow 1 \frac{\text{kp}}{\text{cm}^2} = 9998.52 \text{ Pa}$$

$$1 \frac{\text{kp}}{\text{cm}^2} = 9.8 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = 9.8 \times 10^4 \text{ Pa} = P_1$$

- (a) **Presión final** proceso isocoro ($V = \text{cte}$)

$$\frac{P}{T} = \text{cte} \Rightarrow P_2 = \frac{T_2}{T_1} P_1$$

$$P_2 = \left(\frac{298}{283} \right) \times (9.8 \times 10^4) = 1.033 \times 10^5 \text{ Pa}$$

- (c) Cantidad de gas que sale (variación en la masa del gas)

$$\Delta n = \frac{P_1 V}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = 104.713 \text{ moles}$$

- (b) **Calor suministrado** para un gas ideal diatómico

$$C_V = \frac{5}{3} R$$

Número de moles:

$$n = \frac{P_1 V}{RT_1} = \frac{9.8 \times 10^4 \times 50}{R \times 283} = 2081 \text{ moles}$$

Calor suministrado $\Delta T = 298 - 283 = 15^\circ\text{K}$

$$Q = n C_V \Delta T = (2081) \left(\frac{5}{3} R \right) (15) = 78050 \text{ J}$$

- (d) **Flujo de calor** (o corriente calorífica, o densidad de flujo térmico, o caudal termico)

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \frac{dQ}{dt} = \frac{k A \Delta T}{L} = \frac{(0.6)(1)(15)}{0.004} \\ &= 2250 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 2250 \text{ W} \end{aligned}$$

2. (10 points) Un globo aerostático consigue su empuje ascendente calentando el aire de su interior, que se hace menos denso que el aire exterior. El volumen del globo es de 1500 m^3 , y debe elevar una carga de 250 kg .

- Calcule la temperatura del aire en el interior del globo necesaria para producir el empuje necesario. Suponer que la temperatura del aire en el exterior es de 0°C .
- ¿Qué factores limitan la altura máxima que puede alcanzarse mediante este método para una carga dada? (Masa molecular del aire = 28.8 g/mol)

Solución

Se considera un globo aerostático abierto por la base y se desprecia el peso del globo. Debido a que El empuje es: está abierto, la presión interna es igual a la presión externa. Se supone que la presión es igual a 1 atm y que el aire se comporta como un gas ideal. Sean:

$$E = \rho_{af} g V = 18907.4 \text{ N}$$

$$m_{ac} = \frac{E}{g} - m = 1677.36 \text{ kg}$$

- ρ_{af} la densidad del aire frío (exterior),
- ρ_{ac} la densidad del aire caliente (interior),
- T_e y T_i las temperaturas exterior e interior, respectivamente.
- En equilibrio, el empuje del globo es igual al peso del aire caliente más la carga transportada.

La densidad del aire caliente es:

$$\rho_{ac} = \frac{m_{ac}}{V} = \frac{PM_m}{RT_i}$$

Despejando la temperatura interior:

$$T_i = \frac{PVM_m}{m_{ac}R} = 313.861 \text{ K} = 40.71^\circ\text{C}$$

$$E = (m + m_{ac})g$$

(a) Para un gas ideal, la densidad está dada por:

$$\rho = \frac{PM_m}{RT}, \quad M_m = \text{masa molecular}$$

$$\rho_{af} = \frac{PM_m}{RT_e} = 1.28491 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

(b) La principal limitación es que la presión atmosférica y la densidad del aire disminuyen con la altura, lo que reduce el empuje disponible. Además, existen límites prácticos relacionados con la temperatura máxima que el material del globo puede soportar y la pérdida de calor hacia el entorno.

3. (10 points) Un meteorito de masa 670 kg , compuesto principalmente de aluminio y con una temperatura inicial de -15°C , se aproxima a la Tierra con una velocidad de 14 km/s . Al impactar con la superficie terrestre, la energía cinética disipada en el choque se distribuye por igual entre el planeta y el meteorito. **Determinar la temperatura final del meteorito**, considerando los posibles cambios de fase que puedan ocurrir. **Datos:**

- Radio de la Tierra: $R_T = 6.37 \times 10^3 \text{ km}$
- Masa de la Tierra: $M_T = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$

- $c_P (\text{Al sólido}) = 900 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$
- $c_P (\text{Al líquido y gas}) = 1170 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$
- $L_{\text{fusión}} (\text{Al}) = 3.97 \times 10^5 \text{ J/kg}$
- $L_{\text{ebullición}} (\text{Al}) = 1.14 \times 10^7 \text{ J/kg}$
- $T_{\text{fusión}} (\text{Al}) = 660^\circ\text{C}$
- $T_{\text{ebullición}} (\text{Al}) = 2450^\circ\text{C}$

Solución

Pérdida total de energía mecánica:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{GM_T m}{R_T} \\ &= \frac{1}{2}(670)(1.4 \times 10^4)^2 \\ &\quad + \frac{(6.67 \times 10^{-11})(5.98 \times 10^{24})(670)}{6.37 \times 10^6} \\ E &= 1.08 \times 10^{11} \text{ J} \end{aligned}$$

La mitad de esta energía se transforma en energía interna del meteorito:

$$\Delta E_{\text{int}} = 5.4 \times 10^{10} \text{ J}$$

Calor necesario para elevar la temperatura hasta el punto de fusión:

$$\begin{aligned} Q_1 &= m c_{\text{sólido}} \Delta T \\ &= (670)(900)(660 - (-15)) \\ Q_1 &= 4.07 \times 10^8 \text{ J} \end{aligned}$$

Cambio de fase: sólido a líquido

$$Q_2 = m L_{\text{fusión}} = (670)(3.97 \times 10^5) = 2.66 \times 10^8 \text{ J}$$

Calentamiento del líquido hasta el punto de ebullición

$$\begin{aligned} Q_3 &= m c_{\text{líquido}} \Delta T \\ &= (670)(1170)(2450 - 660) = 1.40 \times 10^9 \text{ J} \end{aligned}$$

Cambio de fase: líquido a gas

$$\begin{aligned} Q_4 &= m L_{\text{vaporización}} \\ &= (670)(1.14 \times 10^7) = 7.64 \times 10^9 \text{ J} \end{aligned}$$

Energía total requerida hasta la vaporización completa

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 9.71 \times 10^9 \text{ J}$$

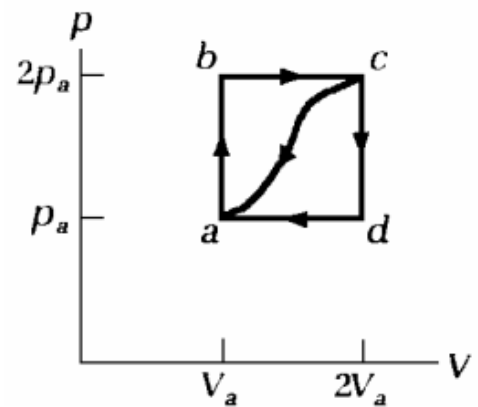
Energía restante para elevar la temperatura del gas

$$\begin{aligned} \Delta E_{\text{int}} - Q_{\text{total}} &= m c_{\text{gas}}(T_f - 2450) \\ 5.4 \times 10^{10} - 9.71 \times 10^9 &= m c_{\text{gas}}(T_f - 2450) \end{aligned}$$

$$T_f = 5.87 \times 10^4 \text{ }^\circ\text{C}$$

4. (10 points) Cuando un sistema pasa de un estado **a** a otro **c** a lo largo de la trayectoria **abc** de la figura, realiza un trabajo de 20 J y recibe 80 J de calor.

- (a) ¿Cuánto calor y trabajo intercambia el sistema a lo largo de **adc**?
- (b) Cuando el sistema vuelve de **c** a **a**, a lo largo de la trayectoria curva, el trabajo es de 15 J. ¿Cuánto calor absorbe o libera el sistema?
- (c) Si $U_a = 20 \text{ J}$, y $U_d = 40 \text{ J}$, calcular el calor absorbido en los procesos **ad** y **dc**.



Solución

- (a) El trabajo realizado a lo largo de la trayectoria **abc** es:

$$\begin{aligned}W_{abc} &= W_{bc} = 2P_a(2V_a - V_a) \\&= 2P_a V_a = 20 \text{ J}\end{aligned}$$

El trabajo a lo largo de la trayectoria **adc** es:

$$W_{adc} = W_{ad} = P_a V_a = 10 \text{ J}$$

Aplicando el primer principio de la termodinámica:

$$\Delta U = Q - W$$

Como el cambio de energía interna entre los estados **a** y **c** es el mismo para cualquier trayectoria:

$$\begin{aligned}Q_{abc} - W_{abc} &= Q_{adc} - W_{adc} \\80 - 20 &= Q_{adc} - 10 \\Q_{adc} &= 70 \text{ J}\end{aligned}$$

- (b) Aplicando el primer principio:

$$\Delta U_{ca} = Q_{ca} - W_{ca}$$

Como $\Delta U_{ca} = -\Delta U_{ac} = -60 \text{ J}$ y el trabajo es negativo:

$$W_{ca} = -15 \text{ J}$$

Entonces:

$$Q_{ca} = \Delta U_{ca} + W_{ca} = -60 - 15 = -75 \text{ J}$$

El sistema libera 75 J de calor.

- (c) Para el proceso **ad**:

$$\Delta U_{ad} = U_d - U_a = 40 - 20 = 20 \text{ J}$$

Aplicando el primer principio:

$$Q_{ad} = \Delta U_{ad} + W_{ad} = 20 + 10 = 30 \text{ J}$$

Para encontrar el calor en el proceso **dc**, consideramos el proceso total:

$$\Delta U_{ac} = 60 \text{ J}$$

Entonces:

$$Q_{dc} = \Delta U_{dc} + W_{dc}$$

Como $W_{dc} = 0$:

$$Q_{dc} = 40 \text{ J}$$

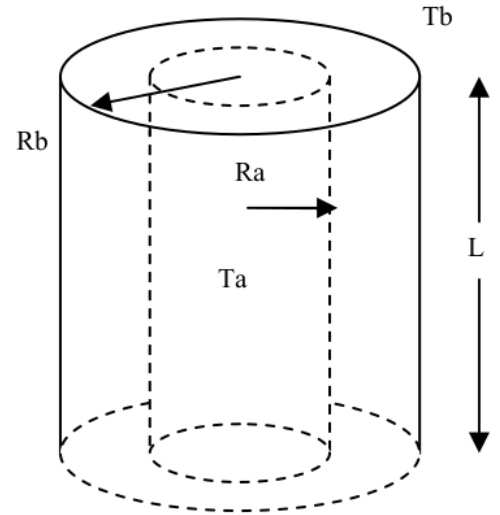
De otra manera: Consideremos el ciclo completo **abad**:

$$\begin{aligned}\Delta U &= 0 \Rightarrow Q_{abdc} - W_{abcd} = 0 \\Q_{abdc} &= W_{abcd} = 10 \text{ J}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q_{abc} + Q_{cd} + Q_{da} &= 10 \text{ J} \\80 + Q_{cd} - 30 &= 10 \text{ J} \\Q_{cd} &= -40 \text{ J} \\Q_{dc} &= 40 \text{ J}\end{aligned}$$

5. (10 points) La cabina de un avión puede aproximarse geoméricamente como un tubo cilíndrico de longitud 35 m y radio interno 2.5 m, con bases planas. Todas las paredes tienen un espesor de 6 cm y están construidas con un material cuya conductividad térmica es $k = 4.00 \times 10^{-5} \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. El sistema de calefacción debe mantener la temperatura interior de la cabina en 25°C , mientras que la temperatura exterior es de -35°C .

- Determinar la potencia térmica que debe suministrar el sistema de calefacción para mantener la temperatura interior constante.
- Resolver el problema considerando, en lugar de la geometría cilíndrica, una pared plana equivalente a la cabina.
- Comparar y analizar los resultados obtenidos en ambos modelos.



Solución

- (a) Conducción térmica en la superficie cilíndrica

La ecuación de conducción térmica es:

$$\frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dr}$$

Para la superficie lateral del cilindro:

$$A = 2\pi rL$$

$$\frac{dQ}{dt} = -k(2\pi rL) \frac{dT}{dr}$$

En estado estacionario:

$$\frac{dQ}{dt} = \text{cte}$$

Integrando entre las superficies interna y externa:

$$\int_{T_a}^{T_b} dT = -\frac{1}{2\pi kL} \frac{dQ}{dt} \int_{r_a}^{r_b} \frac{dr}{r}$$

$$T_b - T_a = -\frac{1}{2\pi kL} \frac{dQ}{dt} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)$$

Como $T_a > T_b$:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{2\pi kL(T_a - T_b)}{\ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)}$$

$$= \frac{2\pi(4 \times 10^{-5})(3500)(25 - (-35))}{\ln(256/250)}$$

$$= 2.23 \times 10^3 \text{ cal/s} = 9.32 \text{ kW}$$

Conducción a través de las bases:

$$A = \pi r^2$$

$$\frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dr}$$

Integrando:

$$T_b - T_a = -\frac{1}{\pi k} \frac{dQ}{dt} \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}\right)$$

Por lo tanto:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\pi k(T_a - T_b)}{\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right)} = 80.4 \text{ cal/s} = 0.34 \text{ kW}$$

Como existen dos bases:

$$0.34 \times 2 = 0.68 \text{ kW}$$

Potencia total requerida:

$$9.32 + 0.68 = 9.99 \text{ kW}$$

- (b) Modelo de pared plana equivalente

Área total equivalente:

$$A = 2\pi rL + 2\pi r^2$$

$$= 2\pi(rL + r^2)$$

$$= 2\pi(250 \times 3500 + 250^2) = 5.89 \times 10^6 \text{ cm}^2$$

La ecuación de conducción térmica es:

$$\frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_a - T_b}{\Delta x}$$

Sustituyendo:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{(4 \times 10^{-5})(5.89 \times 10^6)(60)}{6}$$

$$= 2356.2 \text{ cal/s} = 9.85 \text{ kW}$$

- (c) Comparación

Usando el radio externo:

$$A = 2\pi(256 \times 3500 + 256^2) = 6.04 \times 10^6 \text{ cm}^2$$

$$\frac{dQ}{dt} = 10.1 \text{ kW}$$

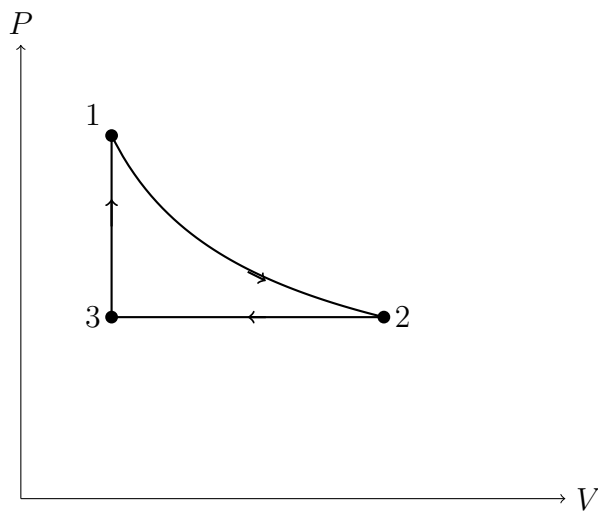
Los resultados obtenidos son consistentes. La diferencia entre los modelos cilíndrico y plano es menor al 2%, lo que demuestra que la aproximación de pared plana es válida cuando el espesor es pequeño en comparación con el radio.

6. (10 points) Diez moles de un gas ideal monoatómico, a 8 atm y 400 K realizan el siguiente proceso cíclico: (1°) Se expande isotérmicamente hasta cuadruplicar su volumen; (2°) Se comprime isobáricamente hasta su volumen inicial; (3°) Se calienta isócoramente hasta su temperatura inicial.

- (a) Trazar el diagrama **P-V** de este ciclo.
- (b) Hallar el trabajo realizado, el calor absorbido y las variaciones de energía interna y de entropía del gas en el ciclo.
- (c) Hallar el rendimiento del ciclo.

Solución

(a) Diagrama P-V



El ciclo consta de:

- 1 → 2: expansión isotérmica
- 2 → 3: compresión isobárica
- 3 → 1: calentamiento isocórico

(b) Trabajo, calor, energía interna y entropía

Sean los estados 1, 2 y 3 definidos según el enunciado.

Proceso 1-2 (Isotérmico)

$$W_{12} = nRT_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = 454.705 \text{ atm}\cdot\text{L}$$

$$Q_{12} = W_{12}$$

$$\Delta U_{12} = 0$$

$$\Delta S_{12} = nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = 1.14 \text{ atm}\cdot\text{L/K}$$

Proceso 2-3 (Isobárico)

$$W_{23} = P_2(V_3 - V_2) = -246 \text{ atm}\cdot\text{L}$$

$$Q_{23} = nC_P(T_3 - T_2) = -615 \text{ atm}\cdot\text{L}$$

$$\Delta U_{23} = Q_{23} - W_{23} = -369 \text{ atm}\cdot\text{L}$$

$$\Delta S_{23} = nC_P \ln \left(\frac{T_3}{T_2} \right) = -2.84 \text{ atm}\cdot\text{L/K}$$

Proceso 3-1 (Isocórico)

$$W_{31} = 0$$

$$Q_{31} = nC_V(T_1 - T_3) = 369 \text{ atm}\cdot\text{L}$$

$$\Delta U_{31} = 369 \text{ atm}\cdot\text{L}$$

$$\Delta S_{31} = nC_V \ln \left(\frac{T_1}{T_3} \right) = 1.71 \text{ atm}\cdot\text{L/K}$$

Resultados del ciclo Trabajo neto:

$$W_{neto} = W_{12} + W_{23} + W_{31} = 208.705 \text{ atm}\cdot\text{L}$$

• Variación de energía interna del ciclo:
 $\Delta U_{ciclo} = 0$

• Variación de entropía del ciclo: $\Delta S_{ciclo} = 0$

(c) Rendimiento

$$\eta = \frac{W_{neto}}{Q_{absorbido}} = \frac{208.705}{454.705 + 369} = 0.2534$$

$$= 25.34\%$$

7. (10 points) Dos kilomoles de un gas ideal diatómico ($\gamma = 7/5$) evolucionan según un ciclo de Carnot entre 180°C y 40°C . La cantidad de calor absorbida de la fuente caliente es de $4 \times 10^6 \text{ J}$ y la presión máxima alcanzada es de 10^6 Pa . Dibujar el ciclo en el diagrama **P-V** y calcular:

- El volumen del gas al finalizar la expansión isoterma.
- El trabajo realizado por el gas en el ciclo.
- La variación de entropía en la compresión isoterma.
- El rendimiento del ciclo.

Solución

Datos:

- $1 \text{ atm} \cdot \text{L} = 101.3 \text{ J}$
- $\gamma = \frac{7}{5}$
- $N = 2 \times 10^3 \text{ mol}$
- $T_1 = 180^\circ\text{C} = 453 \text{ K}$
- $T_2 = 40^\circ\text{C} = 313 \text{ K}$
- $Q_1 = 4 \times 10^6 \text{ J}$
- $P_{\max} = P_A = 10^6 \text{ Pa} = 9.87 \text{ atm}$

(a) **Volumen al finalizar la expansión isotérmica** Usando la ecuación de estado del gas ideal:

$$\begin{aligned} PV &= NRT \\ V_A &= \frac{NRT_1}{P_A} = \frac{2 \times 10^3 \times 0.082 \times 453}{9.87} \\ &= 7527.1 \text{ L} \end{aligned}$$

Para el proceso adiabático:

$$\begin{aligned} TV^{\gamma-1} &= \text{cte} \\ T_1 V_A^{\gamma-1} &= T_2 V_D^{\gamma-1} \\ 453(7527.1)^{0.4} &= 313 V_D^{0.4} \\ V_D &= 18968.9 \text{ L} \end{aligned}$$

En el ciclo de Carnot se cumple:

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

Durante la expansión isotérmica:

$$\begin{aligned} \Delta U &= 0 \\ Q_1 &= W \\ Q_1 &= NRT_1 \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) \\ 4 \times 10^6 &= 2000 \times 0.082 \times 453 \times \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) \\ \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) &= 0.53 \Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = e^{0.53} \\ V_B &= 12796 \text{ L} \\ V_C &= 32245.9 \text{ L} \end{aligned}$$

(b) **Trabajo realizado en el ciclo**

$$\begin{aligned} Q_2 &= NRT_2 \ln \left(\frac{V_C}{V_D} \right) = 2.76 \times 10^6 \text{ J} \\ W &= Q_1 - Q_2 = 4 \times 10^6 - 2.76 \times 10^6 \\ &= 1.24 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

(c) **Variación de entropía en la compresión isotérmica**

En los procesos adiabáticos:

$$\Delta S_{BC} = \Delta S_{DA} = 0$$

En la expansión isotérmica:

$$\Delta S_{AB} = \frac{Q_1}{T_1} = \frac{4 \times 10^6}{453} = 8830 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

En la compresión isotérmica:

$$\Delta S_{CD} = -\frac{Q_2}{T_2} = -8830 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

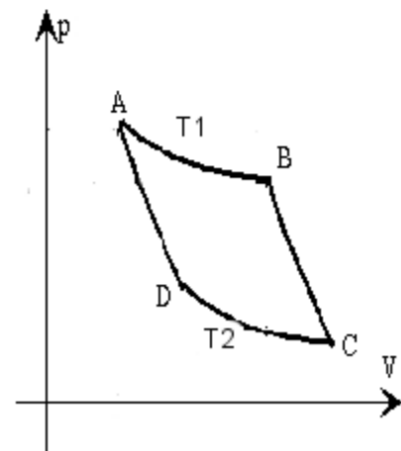
Por lo tanto:

$$\Delta S_{\text{ciclo}} = 0$$

(d) **Rendimiento del ciclo**

Para un ciclo de Carnot:

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{313}{453} = 0.31 \\ \eta &= 31\% \end{aligned}$$



8. (10 points) Un mol de un gas ideal diatómico ($\gamma = 1.4$, $C_V = \frac{5}{2}R$) se encuentra inicialmente a una temperatura de 27°C y ocupa un volumen de 3 L. El gas se expande isotérmicamente hasta alcanzar el doble de su volumen inicial. A continuación, se enfría mediante un proceso isobárico hasta un estado desde el cual retorna al estado inicial mediante un proceso adiabático, completando así un ciclo termodinámico.

- (a) Representar gráficamente el ciclo en un diagrama **P-V**.
- (b) Determinar los volúmenes, presiones y temperaturas correspondientes a cada estado del ciclo.
- (c) Calcular el trabajo realizado por el gas durante el ciclo.
- (d) Determinar la variación de entropía y de energía interna en el proceso isobárico.
- (e) Calcular el rendimiento de una máquina térmica reversible que opere según este ciclo.

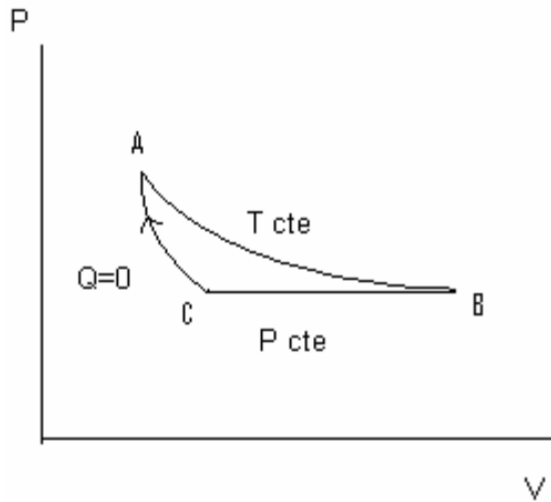
Solución

Datos:

- $N = 1 \text{ mol}$
- $C_V = \frac{5}{2}R$
- $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1.4$
- $T_A = 300 \text{ K}$
- $V_A = 3 \text{ L}$
- $V_B = 6 \text{ L}$
- $R = 0.082 \frac{\text{atm}\cdot\text{L}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$

Por lo tanto, los estados son:

(a) Representación del ciclo en el diagrama **P-V**



- $A : (P_A, V_A, T_A) = (8.2 \text{ atm}, 3 \text{ L}, 300 \text{ K})$
- $B : (P_B, V_B, T_B) = (4.1 \text{ atm}, 6 \text{ L}, 300 \text{ K})$
- $C : (P_C, V_C, T_C) = (4.1 \text{ atm}, 4.9 \text{ L}, 245 \text{ K})$

(c) Trabajo realizado

Proceso isotérmico $A \rightarrow B$:

$$\Delta U = 0$$

$$W_{AB} = NRT \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

$$W_{AB} = (1)(8.314)(300) \ln(2) = 1728 \text{ J}$$

Proceso isobárico $B \rightarrow C$:

$$W_{BC} = P(V_C - V_B)$$

$$W_{BC} = 4.1(4.9 - 6) = -456.8 \text{ J}$$

Cambio de energía interna:

$$\Delta U_{BC} = NC_V(T_C - T_B)$$

$$\Delta U_{BC} = \frac{5}{2}R(245 - 300) = -1142.2 \text{ J}$$

Proceso adiabático $C \rightarrow A$:

$$Q = 0$$

$$\Delta U = -W$$

$$\Delta U_{CA} = 1142.2 \text{ J}$$

$$W_{CA} = -1142.2 \text{ J}$$

Trabajo total:

$$W_{total} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CA}$$

$$W_{total} = 1728 - 456.8 - 1142.2 = 129 \text{ J}$$

(d) Variación de entropía en el proceso isobárico

$$\begin{aligned} \Delta S_{BC} &= NC_P \ln \left(\frac{T_C}{T_B} \right) \\ &= \frac{7}{2}R \ln \left(\frac{245}{300} \right) = -5.89 \text{ J/K} \end{aligned}$$

(e) Rendimiento térmico

$$\eta = \frac{W_{total}}{Q_{entrada}} = \frac{129}{1728} = 7.5\%$$

(b) Estados termodinámicos

Usando la ecuación de estado del gas ideal:

$$PV = NRT$$

$$P = \frac{NRT}{V}$$

Estado A:

$$P_A = \frac{(1)(0.082)(300)}{3} = 8.2 \text{ atm}$$

Estado B (expansión isotérmica):

$$P_B = \frac{(1)(0.082)(300)}{6} = 4.1 \text{ atm}$$

Estado C (proceso isobárico):

$$P_C = P_B = 4.1 \text{ atm}$$

Proceso adiabático:

$$P_A V_A^\gamma = P_C V_C^\gamma$$

$$V_C^\gamma = \frac{P_A V_A^\gamma}{P_C}$$

$$V_C = 4.9 \text{ L}$$

Temperatura en C:

$$T_C = \frac{P_C V_C}{NR} = 245 \text{ K}$$